

Scanning rate en recinto cerrado con obstáculo fijo

Trabajo Práctico N° 3

Sebastián Caules Jerónimo Esquivel Andrés Cortese

Instituto Tecnológico de Buenos Aires
72.25 – Simulación de Sistemas – Grupo 05

24 de abril de 2026

Introducción

Sistema real y motivación

- Sistemas físicos modelables como partículas con interacciones por colisión: gases diluidos, granos, partículas brownianas.
- Sistema real simulado: glóbulos blancos del sistema inmunológico

Modelo matemático

- Entre colisiones: movimiento rectilíneo uniforme

$$r_i(t) = r_i(t_0) + v_i(t_0)(t - t_0).$$

- Colisión elástica entre partículas i y j : impulso

$$J = \frac{2 m_i m_j (\Delta v \cdot \Delta r)}{\sigma (m_i + m_j)}, \quad \sigma = r_i + r_j.$$

- Colisión con obstáculo fijo o borde: la componente normal invierte signo; la tangencial se conserva.

Implementación

Arquitectura del proyecto

Motor (Java)

- Simulator.java — motor EDMD
- Simulate.java — batch runner

Análisis

- SimulationAnalyzer.java — $C_{fc}(t)$, $F_u(t)$,
perfiles radiales
- plotter.py — figuras

Visualización

- Visualizer.java — animador
Swing

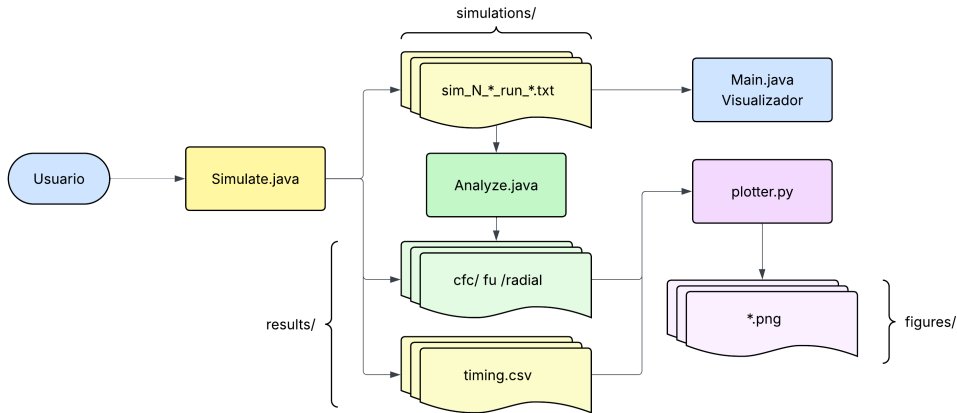
Motor EDMD

- 1 Inicializar N partículas: posiciones en anillo $[r_0+r, R-r]$, velocidades $|v| = v_0$
- 2 Poblar cola con todos los eventos iniciales: $\mathcal{O}(N^2)$ pares PP + N OBS + N WALL
- 3 **Mientras** $t < t_f$:

- 1 Extraer evento e de mínimo tiempo
- 2 Si contadores no coinciden: descartar (*lazy deletion*)
- 3 Avanzar todas las partículas $\Delta t = t_e - t$
- 4 Aplicar operador de colisión; actualizar estado si corresponde
- 5 Reprogramar eventos de partículas involucradas

 $\mathcal{O}(N)$ $\mathcal{O}(N \log N)$

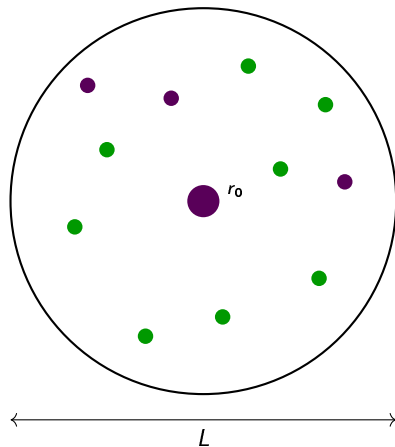
Flujo del proyecto



Simulaciones

Sistema particular

- Recinto circular de diámetro $L = 80$ m.
- Obstáculo fijo central, radio $r_0 = 1$ m.
- N partículas de radio $r = 1$ m, masa $m = 1$ kg.
- Velocidad inicial $v_0 = 1$ m/s, dirección uniforme en $[0, 2\pi)$.
- Colisiones elásticas: entre partículas, con obstáculo, con borde.
- Distribución inicial uniforme, sin solapamiento.
- Estados:
 - **Fresca**: inicial; al tocar obstáculo $\rightarrow$ usada.
 - **Usada**: al tocar borde $\rightarrow$ fresca.



Observables (I): Conteo de cambio de estado y scanning rate

Conteo acumulado de cambios de estado:

$$C_{fc}(t) = \#\{\text{transiciones fresca} \rightarrow \text{usada en } [0, t]\}.$$

Scanning rate (pendiente en régimen estacionario):

$$J = \left. \frac{d C_{fc}(t)}{d t} \right|_{\text{estacionario}}.$$

Observables (II): Fracción de partículas usadas

Observable transitorio:

$$F_u(t) = \frac{N_u(t)}{N}.$$

Observable estacionario: $F_{\text{est}}(N)$, valor asintótico de $F_u(t)$.

Observables (III): perfiles radiales

Capas concéntricas de ancho $dS = 0,2$ m. Partículas frescas entrantes P_f^{in} : $R_j \cdot v_j < 0$.

Densidad promedio:

$$\langle \rho_f^{\text{in}} \rangle(S) = \frac{1}{M T} \sum_{k=1}^M \sum_{t \in T_k} \frac{n_k^{\text{in}}(S, t)}{A(S)}, \quad A(S) = \pi \left[\left(S + \frac{dS}{2} \right)^2 - \left(S - \frac{dS}{2} \right)^2 \right].$$

Velocidad normal promedio:

$$\langle v_f^{\text{in}} \rangle(S) = \frac{1}{M T} \sum_{k,t} \frac{1}{n_k^{\text{in}}(S, t)} \sum_{j \in P_f^{\text{in}}(S, t)} \frac{R_j \cdot v_j}{|R_j|}.$$

Flujo radial entrante: $J_{\text{in}}(S) = \langle \rho_f^{\text{in}} \rangle(S) |\langle v_f^{\text{in}} \rangle(S)|.$

Parámetros y realizaciones

Parámetros variables

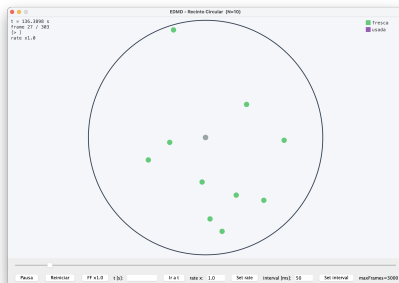
- $N \in \{10, 50, 100, 200, 400, 800\}$.
- $t_f = 500$ s (tiempos de ejecución); $t_f = 2500$ s (puntos 1.2–1.4).

Realizaciones:

- $M = 10$ (tiempos de ejecución); $M = 5$ (puntos 1.2–1.4).
- Modo Light para $N \geq 400$: snapshot cada 1000 eventos.

Resultados

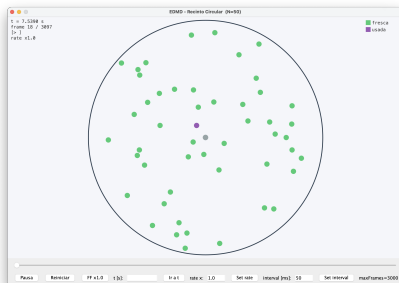
$$N = 10$$



Condiciones

- $N = 10$
- $t_f = 2500$ s

youtu.be/gh6J099zjYc

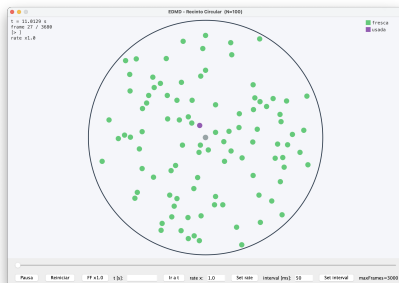
$N = 50$ 

Condiciones

- $N = 50$
- $t_f = 2500 \text{ s}$

youtu.be/cN-FYxtJ3wg

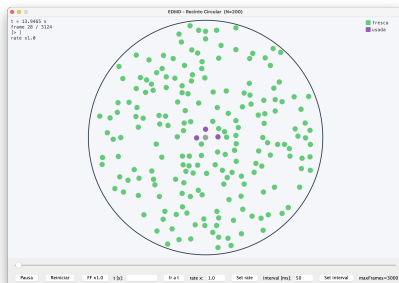
$$N = 100$$



Condiciones

- $N = 100$
- $t_f = 2500 \text{ s}$

youtu.be/xxuA8FSFT3o

$N = 200$ 

Condiciones

- $N = 200$
- $t_f = 2500$ s

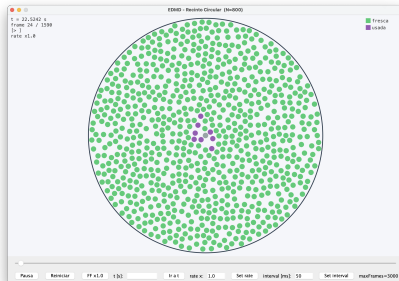
youtu.be/bND0GcceHc

$N = 400$ 

youtu.be/Fg7fypwaZWA

Condiciones

- $N = 400$
- $t_f = 2500$ s
- Modo Light activo

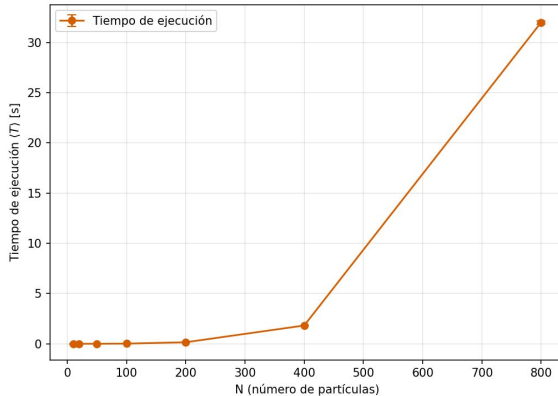
$N = 800$ 

youtu.be/S9Ug1mR016Y

Condiciones

- $N = 800$
- $t_f = 2500$ s
- Modo Light activo

Tiempo de ejecución vs N



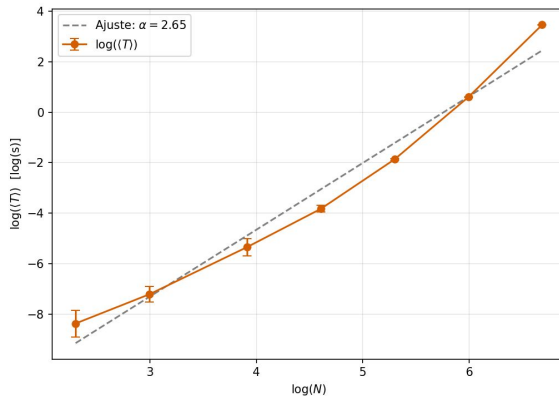
Condiciones

- $t_f = 500$ s
- $M = 10$ realizaciones

Observación

Crecimiento exponencial con N .

$\log(t_{\text{ejec}})$ vs $\log(N)$



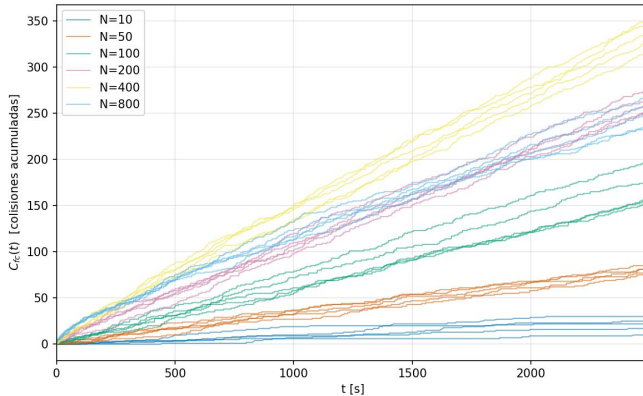
Condiciones

- $t_f = 500$ s
- $M = 10$ realizaciones

Observación

Comportamiento quasi-lineal;
ajuste con pendiente: $\alpha = 2,65$.

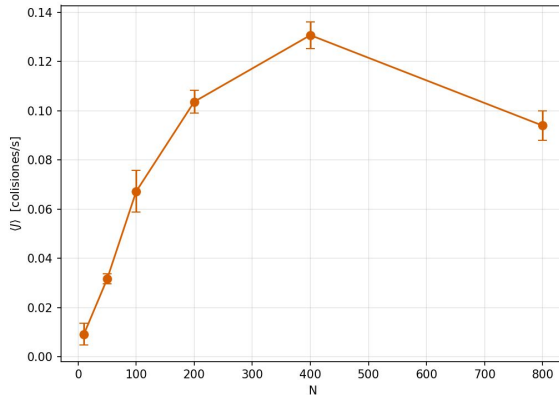
Evolución temporal de $C_{fc}(t)$



Observación

Régimen estacionario desde $t = 0$ para todo N .

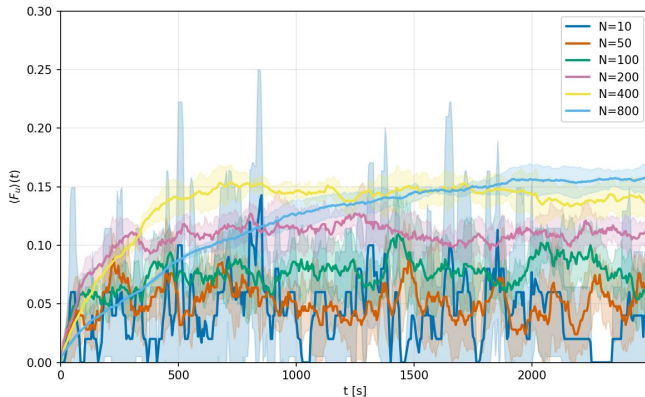
$\langle J \rangle$ en función de N



Observación

Máximo en $N \approx 400$; para N mayor las partículas usadas bloquean el acceso al obstáculo.

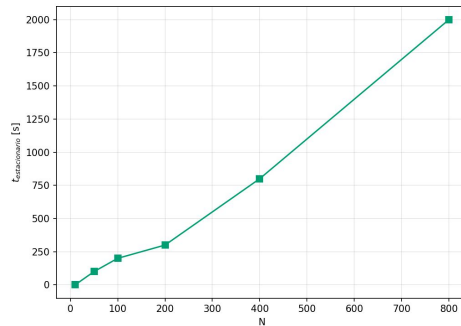
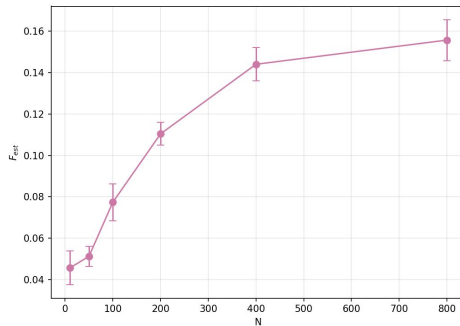
Evolución temporal de $F_u(t)$



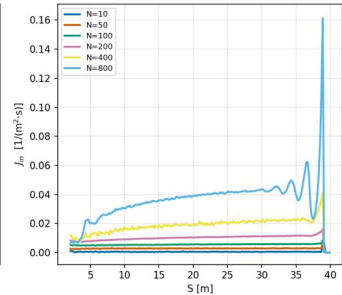
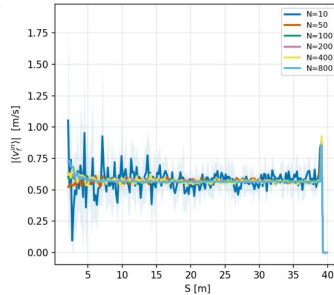
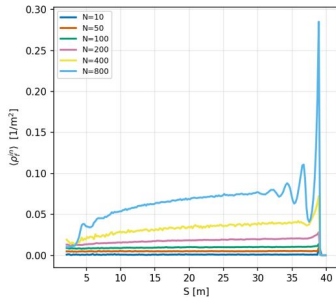
Observaciones

- N chico: estacionario rápido, alta variabilidad.
- N grande: estacionario tardío, menor variabilidad.

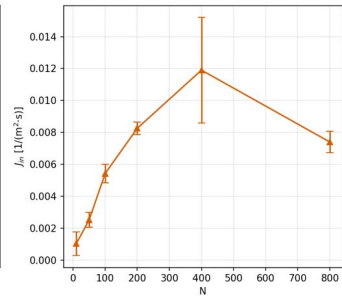
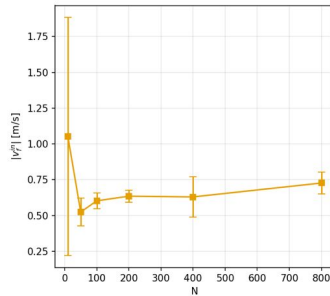
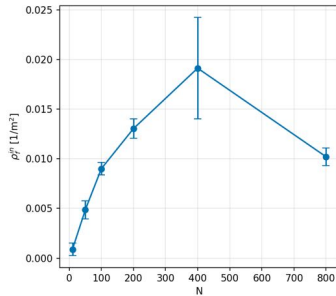
F_{est} y t_{est} en función de N



Perfiles radiales vs S



Observables radiales cerca de $S \approx 2$ m vs N



Conclusiones

Conclusiones

- El tiempo de ejecución crece exponencialmente con N en el rango estudiado.
- El scanning rate $\langle J \rangle$ presenta un máximo en $N \approx 400$; para N mayores decrece debido a la mayor fracción de partículas usadas acumuladas cerca del obstáculo.
- A mayor $N \rightarrow$ Mayor t_{est} y menos variable F_{est} .
- La velocidad radial $\langle v_f^{\text{in}} \rangle$ es aproximadamente constante en todo el perfil y para todo $N \geq 50$; en consecuencia, $J_{\text{in}}(S)$ sigue la misma tendencia que $\langle \rho_f^{\text{in}} \rangle(S)$.

Muchas gracias